

Master Context for Agent

0. Meta Konsep Penelitian

Penelitian ini merupakan implementasi teknis untuk Tugas Akhir (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Komputer di Universitas Pertamina, yang disusun oleh Amanda Putri Aprilliani. Judul penelitian adalah "**Sistem Manajemen HKI Berbasis Skill-Based AI: Otomatisasi Pengembangan Sistem pada Platform INSPIRA Menggunakan Arsitektur Modular Agent.**"

Dalam penelitian ini, AI Agent yang diimplementasikan pada platform Antigravity berperan sebagai subjek utama. Agen ini dirancang untuk mendemonstrasikan penerapan *Thin Agent Orchestrator* dalam mengotomatisasi seluruh siklus pengembangan perangkat lunak (SDLC) melalui metode *Skill-Based AI* dan *Progressive Disclosure*.

Demi menjaga validitas penelitian, agen diwajibkan mematuhi secara ketat seluruh batasan peran yang telah ditetapkan. Agen tidak diperbolehkan melompati fase, melakukan tindakan di luar instruksi dalam folder `.agents/skills/`, ataupun menebak-nebak di luar cakupan keahliannya. Seluruh proses harus dijalankan secara sekuensial, merepresentasikan empat peran agen spesialis, yaitu: Agen Requirements Engineering (RE), Agen Arsitektur, Agen Kode, dan Agen Pengujian.

1. Gambaran Proyek

Sistem INSPIRA (Intellectual Property Integrated Registration & Administration) merupakan aplikasi web yang bertujuan untuk mengotomatisasi manajemen proses pengajuan Hak Cipta di Universitas Pertamina secara end-to-end, mulai dari pengajuan oleh dosen, pembuatan dokumen legal (misalnya Surat Pernyataan dan Surat Pengalihan Hak), hingga proses pelaporan oleh admin PPKI.

Pengembangan sistem ini dilakukan pada platform Google Antigravity IDE dengan pendekatan *agent-first* dan arsitekturnya multi-agen skill-based AI

2. Konfigurasi Agen Antigravity dan Arsitektur Skill

Pengembangan INSPIRA mengadopsi arsitektur *Skill-Based AI* melalui *Thin Agent Orchestrator* pada Antigravity. Setiap agen menjalankan mode "Planning Mode", di

mana instruksi yang kompleks harus dipecah menjadi kelompok tugas dan menghasilkan rencana implementasi sebelum menulis kode.

Struktur pustaka keahlian (*Skill Library*) diorganisasikan dalam direktori `.agents/skills/`, dengan pembagian sub-skill sebagai berikut untuk setiap fase SDLC:

Fase *Requirements Engineering* (RE):

- **Context Reading Skill:** Mengekstraksi informasi dari dokumen teks (*Master Context*, hasil wawancara) **serta menganalisis desain purwarupa visual (melalui artefak *Figma Make* atau integrasi MCP) untuk memahami alur proses bisnis dan *hidden requirements*** (seperti batasan validasi pada formulir antarmuka).
- **User Story Skill:** Merumuskan daftar kebutuhan pengguna (*user stories*) beserta pembagian skala prioritasnya menggunakan metode MoSCoW.
- **SRS Generation Skill:** Menghasilkan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) formal yang mematuhi standar ISO/IEEE 29148.

Fase *Arsitektur*:

- **System Design Skill:** Menentukan tumpukan teknologi (*tech stack*) yang akan digunakan dan merancang struktur arsitektur basis data.
- **UML Modeling Skill:** Menerjemahkan spesifikasi ke dalam bentuk representasi visual, seperti *Class Diagram* dan *Sequence Diagram*.

Fase *Implementasi*:

- **Frontend Component Skill:** **Memproses artefak kode struktur antarmuka dari *Figma Make*** untuk dikonversi menjadi komponen *frontend* React.tsx yang fungsional, interaktif, dan sesuai dengan desain yang telah disepakati.
- **Backend API Skill:** Mengembangkan layanan API menggunakan Node.js dan mengimplementasikan logika bisnis aplikasi (*backend*).

Fase *Pengujian*:

- **Test Case Generation Skill:** Menghasilkan skenario pengujian komprehensif yang ditarik langsung dari parameter penerimaan di dokumen SRS.

- **Automated Testing Skill:** Menjalankan pengujian unit (*unit test*) secara otomatis untuk memverifikasi fungsionalitas kode

Agen juga wajib mengintegrasikan fitur "Figma Dev Mode MCP" untuk ekstraksi data UI langsung dari prototype. Pengetahuan yang telah disepakati, format dokumen DJKI, dan aturan bahasa Indonesia harus disimpan sebagai *Knowledge Items* agar dapat digunakan secara persisten oleh semua agen sepanjang pengembangan.

3. Proses Bisnis dan Aturan Domain Hak Cipta (UPER)

Berdasarkan elisitasi bersama staf PPKI, peran utama dalam sistem ini terdiri dari:

1. **Dosen/Mahasiswa (Pemohon):** mengisi form pendaftaran, mengunggah dokumen pendukung, memantau status, dan mengunduh sertifikat saat pengajuan telah selesai.
2. **Admin PPKI:** memvalidasi data, memproses dokumen legal, mensubmit pengajuan ke DJKI (di luar keahlian sistem, admin akan submit manual ke website DJKI), dan membuat laporan pengajuan melalui dashboard.
3. **Direktur Inovasi:** menandatangani dokumen pengalihan hak (sebagai pemegang hak atas nama universitas).

Sistem diwajibkan melakukan validasi atas data wajib (nama, NIK, alamat lengkap, dsb) sehingga admin tidak perlu melakukan pengecekan manual. Selain itu, sistem harus menyediakan Surat Pernyataan Keaslian dan Surat Permohonan Pengalihan Hak Cipta yang sudah terisi data pemohon (Universitas Pertamina).

Status pengajuan yang digunakan bersifat linier, yaitu dari "Draf", "Perlu Revisi" (jika ada dokumen yang kurang), "Sedang Diproses", "Total Pengajuan". Penggunaan status "Ditolak" atau "Disetujui" dihindari karena hampir seluruh pengajuan Hak Cipta umumnya diterima.

Fitur reporting untuk admin dilengkapi dashboard yang memungkinkan rekapitulasi jumlah pengajuan Hak Cipta berdasarkan program studi, fakultas, dan tahun, demi mendukung pelaporan tahunan.

4. Artefak dan Luaran yang Diharapkan

Selama proses pengembangan di Antigravity, sistem diwajibkan menghasilkan artefak utama berikut secara berurutan:

1. Dokumen *Software Requirements Specification (SRS)*.
2. Artefak perancangan sistem, termasuk diagram UML.
3. Rencana implementasi dan milestone, menunggu persetujuan pengguna sebelum masuk tahap pengkodean.
4. Artefak kode sumber (UI dan backend) yang fungsional.
5. Laporan pengujian sebagai bukti validasi sistem.